

(Real-Time Structured Analysis and Design, RTSAD)、实时系统设计方法 (Design Approach for Real-Time System, DARTS) 和并发实时系统设计方法 (Concurrent DARTS, CODARTS) 等。这些方法本质上是结构化方法和数据流分析方法等传统方法向实时软件开发领域的扩展。采用结构化方法的系统在复用性和可修改性等方面有较大的局限性。

(2) 面向对象的方法。面向对象的实时系统设计方法在可复用性和可修改性等问题上具有明显的优势。采用 OOA 和 OOD 可以很好地对大型、复杂的实时系统进行分析与设计。目前, 已存在不少针对实时系统的面向对象方法。例如, OOD 方法侧重于对象划分和信息隐藏, 但在多任务结构方面的处理能力明显不足; 实时的面向对象建模 (Real-time Object-Oriented Modeling, ROOM) 方法主要着重设计和实现阶段, 为描述对象的行为定义了一套文本和图形语言; 实时系统面向对象技术 (Object-Oriented Technology for Real-Time System, OOTRTS) 方法以 OMT 和融合方法 (Fusion Method) 为基础, 提出了对实时系统响应时间、时间域和并发的处理方法, 并具体提出了对并发、同步、通信、中断处理和硬件界面等方面的处理。OOTRTS 方法将软件开发的主要阶段很好地合并起来, 从规格说明到运行模型之间的过渡紧密自然, 还支持渐进式开发。

(3) 基于构件的方法。构件具有清晰的接口和良好的复用机制, 日益成为提高嵌入式开发效率和改善嵌入式软件质量的一种重要手段。在嵌入式系统设计中, 实时内核、网络协议栈 (TCP/IP)、嵌入式 Web 服务器、嵌入式数据库、嵌入式 CORBA、数据压缩算法和视频处理算法等均可作为开发嵌入式系统的构件。CORBA、EJB、COM/DCOM 等主要的几类构件形式也都会逐步用来构造嵌入式系统。

(4) 基于模型的开发方法 (Mode Based Development, MBD)。基于模型的开发方法主要作用于初期设计阶段, 可建立针对可执行模型的开发和集成框架, 可执行模型可用来描述受控对象和控制计算机系统的行为。嵌入式系统设计采用 MBD 时, 需要选择合适的建模语言以描述模型。常用的建模语言包括 UML、SysML 和 AADL 等。常用的建模工具包括 Rhapsody、SCADE、MATLAB、RTCASE 和 STUDIO 等。

17.4.3 软硬件协同设计

嵌入式系统设计不同于通用系统的软件设计, 通常包含硬件设计和软件设计两方面, 其中前端活动 (如规格说明和系统架构) 需要同时考虑硬件和软件两方面。

1. 软硬件协同设计方法

随着嵌入式系统功能日益强大、复杂度日益提高, 系统设计所涉及的问题越来越多, 难度也越来越大。同时, 软件和硬件时间的界限也变得十分模糊, 不再是截然分开的两个概念, “软件硬化”和“硬件软化”两种趋势同时存在, 软件和硬件的相互影响和相互结合日趋紧密。因此, 出现了软硬件协同设计的方法, 即使用统一的方法和工具对软件和硬件进行描述、综合与验证, 如图 17-20 所示。

协同设计是一种在设计的最初阶段就将软件与硬件两方面结合起来权衡功能的分配, 在软件与硬件的并行设计过程中实现软硬件的交互, 以满足系统的功能与性能要求的设计方法。它

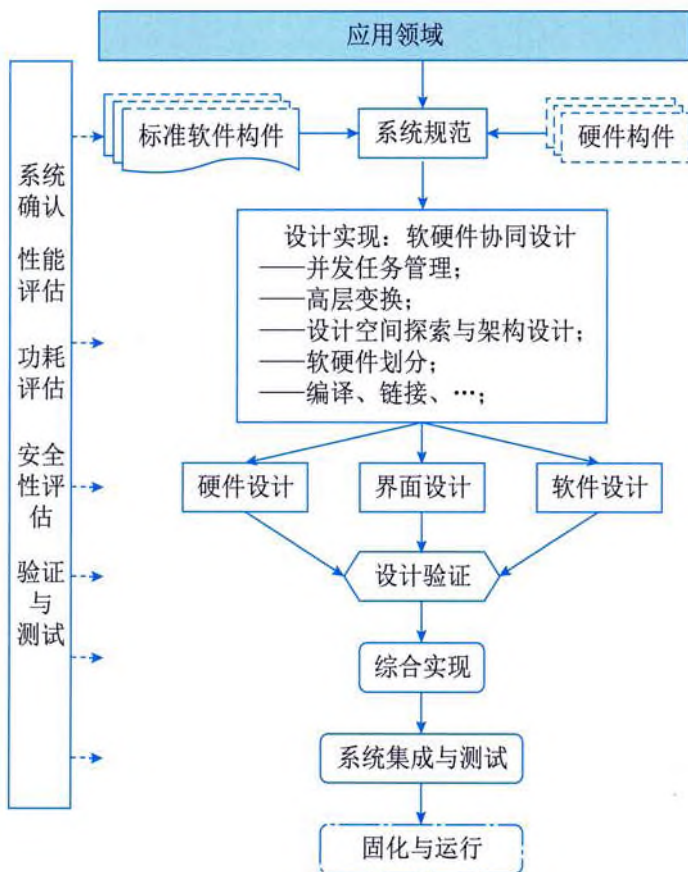


图 17-20 软硬件协同设计方法

的一个最主要的优点就是，设计时充分考虑到了现有的软硬件资源情况，在软硬件功能的设计和仿真中，软硬件相互支持，在设计开发的早期阶段，软硬件的互相结合可以及早地发现问题和解决问题，避免了开发后期反复修改带来的一系列问题，有利于降低系统成本，缩短开发周期。

在协同设计过程中，对软硬件的划分要从系统的角度将软硬件完成的功能作均衡，以系统目标为设计标准，在系统的复杂度一定时，使软硬件结合达到更高的性能。软硬件划分好以后，软件和硬件的设计一直是保持并行的，在设计过程中两者交织在一起，互相支持，互相提供开发的平台。软硬件协同的方法可以使软件设计人员在硬件完成之前接触到硬件模块，从而更好地设计硬件的驱动、应用程序和操作系统等软件；同时，可以使硬件设计人员尽早接触软件，为软件设计人员提供高性能的硬件平台，减少设计中的盲目性。

2. 协同设计工具

嵌入式系统的协同设计离不开统一的分析与设计工具的支持。目前，嵌入式系统的协同设计工具可以分为两类：协同合成工具和协同模拟工具。主要的协同合成工具有 POLIS、COSYMA 和 Chinook 等，协同模拟工具有 PTOLEMY 和 TSS 两种。在整个系统设计完成后，在统一框架下模拟不同种类的成分是必要的，协同模拟不仅进行功能检验，而且为用户提供各系统的性能信息，这有助于在系统的早期提出变更方案，不至于造成重大损失。